23

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Cukry: budowa, stereoizomeria i reakcje

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 68 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 108 pkt

Fischer i Haworth; D/L i anomery; redukujące właściwości; glikozydy; skrobia i celuloza

Pazdro: Część 3, rozdział 8

Podstawa programowa: XX.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

23.01 / 1 pkt

1. Glukoza: aldoheksoza; fruktoza: ketoheksoza.

23.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; D określa konfigurację, nie znak skręcalności.

23.03 / 1 pkt

1. Mają ten sam wzór sumaryczny, lecz inne położenie i rodzaj grupy karbonylowej w formie łańcuchowej.

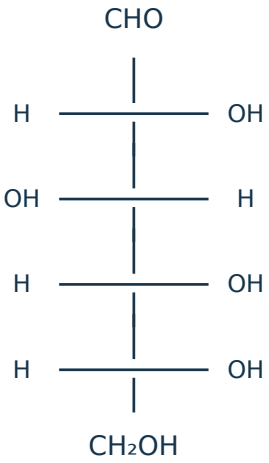
23.04 / 1 pkt

1. Położenie OH przy centrum stereogenicznym o największym numerze po prawej stronie.

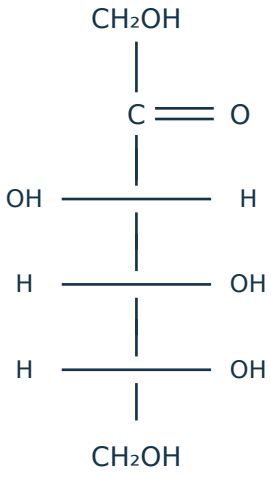
23.05 / 2 pkt

1. CHO u góry, CH_2OH u dołu; OH: prawa, lewa

2. prawa, prawa dla C_4 i C_5; przy każdym z tych C z drugiej strony H.



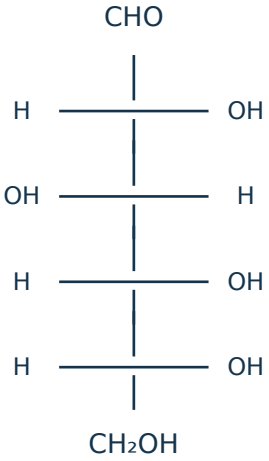
D-glukoza



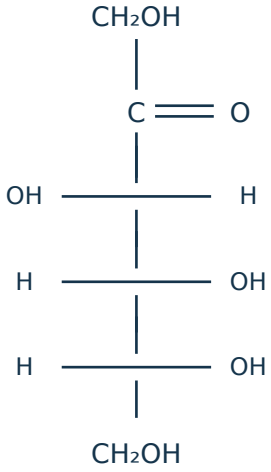
D-fruktoza

23.06 / 2 pkt

1. CH_2OH u góry, C=O przy C_2, CH_2OH na dole
2. OH przy C_3 po lewej, C_4 po prawej, C_5 po prawej.



D-glukoza



D-fruktoza

23.07 / 1 pkt

1. Odpowiednio 4 i 3.

23.08 / 1 pkt

1. Wewnątrzcząsteczkowy półacetal; pojawia się anomeryczny C_1.

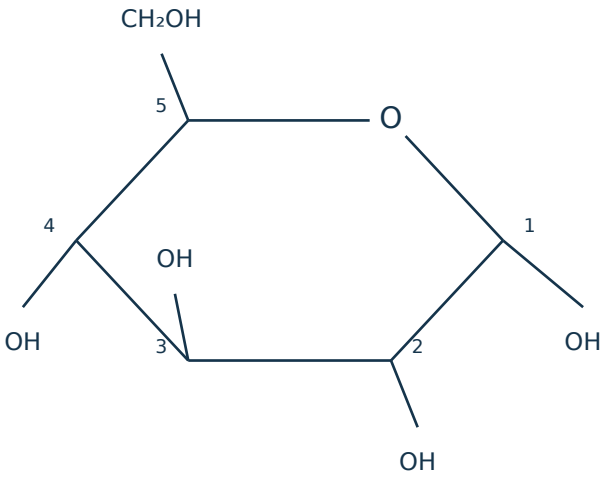
23.09 / 1 pkt

1. Różne położenie OH przy C_1: α przeciwnie do CH_2OH, β po tej samej stronie.

23.10 / 2 pkt

1. OH: C_1 dół, C_2 dół
2. C_3 góra, C_4 dół; CH_2OH przy C_5 góra. Sześcioczłonowy pierścień.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.

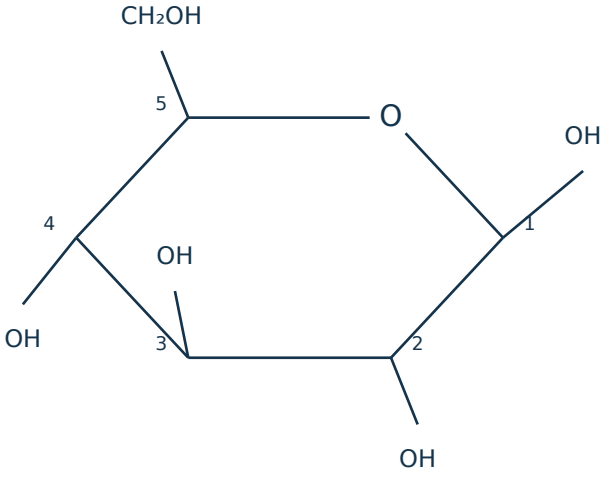


α-D-glukopiranoza

23.11 / 2 pkt

1. OH przy C_2-C_5 w Fischerze: prawa, lewa, prawa, prawa
2. CHO u góry, CH_2OH na dole; układ odpowiada D-glukozie.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.



β-D-glukopiranoza

23.12 / 2 pkt

1. $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
2. energia światła pochłonięta przez układ fotosyntetyczny.

23.13 / 2 pkt

1. Świeżo strącony $Cu(OH)_2$, bez ogrzewania

2. niebieski osad rozpuszcza się, dając szafirowy kompleks.

23.14 / 2 pkt

1. Zasadowy Cu(II), ogrzewanie

2. ceglastoczerwony Cu_2O.

23.15 / 2 pkt

1. $HOCH_2(CHOH)_4CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow HOCH_2(CHOH)_4COOH + 2HBr$

2. utlenia się CHO, bez zmiany pozostałej części szkieletu.

23.16 / 2 pkt

1. Glukoza odbarwia przez utlenienie grupy aldehydowej

2. fruktoza nie daje tej typowej reakcji w tych warunkach.

23.17 / 2 pkt

1. Zasadowe środowisko umożliwia przemianę fruktozy w redukujące aldozy

2. one redukują Ag(I), więc wynik nie rozróżnia glukozy i fruktozy.

23.18 / 1 pkt

1. Glukozy i fruktozy.

23.19 / 1 pkt

1. Obie z dwóch reszt glukozy; różnią się konfiguracją wiązania glikozydowego.

23.20 / 1 pkt

1. Ma wolny anomeryczny OH jednej reszty i może otwierać tę część pierścienia do formy karbonylowej.

23.21 / 1 pkt

1. Oba centra anomeryczne uczestniczą w wiązaniu glikozydowym; brak wolnego półacetalowego/półketalowego OH.

23.22 / 1 pkt

1. C_2 fruktozy; wiązanie między dwoma atomami anomerycznymi.

23.23 / 2 pkt

1. $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
2. glukoza i fruktoza.

23.24 / 2 pkt

1. Przed hydrolizą wynik ujemny; po hydrolizie i doprowadzeniu do odpowiedniego zasadowego środowiska wynik dodatni
2. powstają cukry redukujące, a nadmiar kwasu nie może neutralizować odczynnika.

23.25 / 2 pkt

1. n(sacharozy)=0,10 mol, po 0,10 mola produktów
2. po 18,0 g glukozy i fruktozy.

23.26 / 2 pkt

1. n=17,1/342=0,050 mol
2. m(H_2O)=0,90 g.

23.27 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,020 mol
2. m=2,16 g.

23.28 / 2 pkt

1. $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$
2. gaz CO_2.

23.29 / 2 pkt

1. Teoretycznie 2·46=92 g, rzeczywiście 0,80·92
2. 73,6 g.

23.30 / 1 pkt

1. Roztwór jodu w KI, np. płyn Lugola; granatowe zabarwienie, szczególnie związane z amylozą.

23.31 / 1 pkt

1. Amyloza: α(1→4); celuloza: β(1→4).

23.32 / 1 pkt

1. Różna konfiguracja połączeń reszt i organizacja łańcuchów dają inną strukturę przestrzenną oraz oddziaływania.

23.33 / 2 pkt

1. $(C_6H_{10}O_5)n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$
2. dla szkolnego wzoru jednostek powtarzalnych; pominięto mały wpływ grup końcowych.

23.34 / 2 pkt

1. n(jednostek)=16,2/162=0,10 mol
2. m(glukozy)=18,0 g.

23.35 / 2 pkt

1. A=skrobia
2. B=sacharoza.

23.36 / 2 pkt

1. Nie, obie spełniają warunki
2. potrzebna informacja o konfiguracji wiązania glikozydowego α/β.

23.37 / 4 pkt

1. a) Tylko glukoza: 0,020 mola Ag
2. b) 0,020 mola glukozy i 0,010 mola fruktozy
3. c) 0,030·2=0,060 mola Ag
4. d) brom utlenia aldehydową glukozę, nie ketonową fruktozę; w zasadowym Tollensie fruktoza izomeryzuje do aldoz.

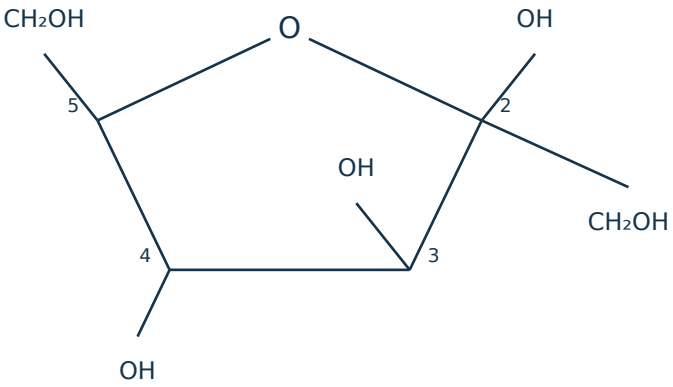
23.38 / 2 pkt

1. Pierścień pięcioczłonowy, cztery C i jeden O
2. anomeryczny C_2.

23.39 / 2 pkt

1. OH: C_2 góra, C_3 góra, C_4 dół
2. CH_2OH przy C_5 góra, CH_2OH przy C_2 dół (dla podanej orientacji).

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.

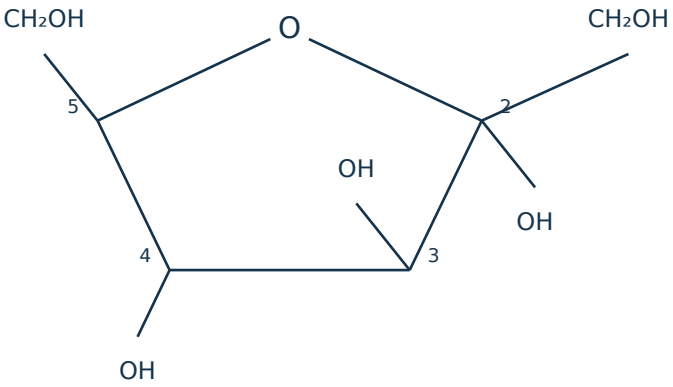


β-D-fruktofuranoza

23.40 / 2 pkt

1. OH przy C_2 dół, a CH_2OH przy C_2 góra
2. pozostałe centra jak w β; różnica dotyczy wyłącznie konfiguracji C_2.

Wzór Hawortha: niewypisane podstawniki przy C to H.



α-D-fruktofuranoza

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

23.41 / Fischer: epimer czy enancjomer? / 4 pkt

23.41.1 (2 pkt)

C jest enancjomerem A; B epimer przy C_2, D epimer przy C_4.

23.41.2 (1 pkt)

A D, B D, C L, D D.

23.41.3 (1 pkt)

4 centra, $2^4=16$.

23.42 / Anomery glukozy i mutarotacja / 4 pkt

23.42.1 (2 pkt)

A α, B β; C_1, pochodzący z aldehydowego C formy łańcuchowej.

23.42.2 (1 pkt)

Półacetalowe zamknięcie pierścienia; w wolnej glukozie nie ma wiązania glikozydowego między dwiema resztami.

23.42.3 (1 pkt)

Zmieniają się udziały form o różnej skręcalności do ustalenia równowagi, czyli zachodzi mutarotacja.

23.43 / Skręcalność i skład równowagowy / 4 pkt

23.43.1 (2 pkt)

$52{,}7=112x+18{,}7(1-x)$; $x=34{,}0/93{,}3\approx0{,}364$; α 36,4%, β 63,6%.

23.43.2 (1 pkt)

Nie; różnią się tylko konfiguracją C_1, są diastereoizomerami (anomerami), pozostałe centra mają tę samą konfigurację.

23.43.3 (1 pkt)

Nie jest racematem pary enancjomerów; dodatnie skręcalności anomerów nie znoszą się.

23.44 / Redukujące disacharydy / 4 pkt

23.44.1 (2 pkt)

Maltoza i laktoza; mają wolny anomeryczny C_1 jednej reszty. Sacharoza wiąże oba atomy anomeryczne.

23.44.2 (1 pkt)

Po 0,0200 mola łącznie.

23.44.3 (1 pkt)

Nie; glukoza i fruktoza w warunkach próby dają wynik dodatni (fruktoza po przemianach zasadowych).

23.45 / Sacharoza i cukier inwertowany / 4 pkt

23.45.1 (2 pkt)

Początkowo 0,0200 mol; rozłożono 0,0150, czyli 75,0%; po 2,70 g glukozy i fruktozy.

23.45.2 (1 pkt)

Pozostała sacharoza 1,71 g plus 5,40 g=7,11 g; przyłączono $0{,}0150 \cdot 18 = 0{,}270$ g H_2O.

23.45.3 (1 pkt)

Nie; potrzebne są skręcalności, warunki pomiaru i odpowiednia zależność dla mieszaniny.

23.46 / Ile jednostek ma polisacharyd? / 4 pkt

23.46.1 (2 pkt)

$M = 180n - 18(n-1) = 162n + 18$; $n = 100$.

23.46.2 (1 pkt)

nłańcuchów 0,000100 mol; nglukozy 0,0100 mol; m=1,800 g.

23.46.3 (1 pkt)

$99 \cdot 0{,}000100 = 0{,}00990$ mola.

23.47 / Glukoza i fruktoza w próbie utleniania / 4 pkt

23.47.1 (2 pkt)

Woda bromowa; $HOCH_2(CHOH)_4CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow HOCH_2(CHOH)_4COOH + 2HBr$.

23.47.2 (1 pkt)

Wskazuje na sąsiednie grupy OH i kompleksowanie Cu(II); daje go też ketozowa fruktoza.

23.47.3 (1 pkt)

Nie; środowisko zasadowe umożliwia przemiany do aldoz odpowiedzialnych za redukcję odczynnika.

23.48 / Fermentacja i wydajność gazowa / 4 pkt

23.48.1 (2 pkt)

nG=0,500; teoretycznie 1,00 molCO_2,22,4 dm^3; wydajność 17,92/22,4=80,0%.

23.48.2 (1 pkt)

nEtOH=nCO_2=0,800 mol; m=36,8 g.

23.48.3 (1 pkt)

Nie; może oznaczać zatrzymanie procesu z innych przyczyn. Z podanego modelu reaguje 0,400 mol, pozostaje 0,100 mol glukozy.

23.49 / Selektywne utlenianie i grupy końcowe / 4 pkt

23.49.1 (2 pkt)

I $C_6H_{12}O_7$; II $C_6H_{10}O_8$.

23.49.2 (1 pkt)

I 1 mol; II$_2$ mole.

23.49.3 (1 pkt)

C wCH_2OH: -I; wCOOH: +III; oddaje 4 elektrony.

23.50 / Acetylowanie glukozy / 4 pkt

23.50.1 (2 pkt)

5 grupOH; M=180+5·42=390 g/mol.

23.50.2 (1 pkt)

5·0,0100=0,0500 mola.

23.50.3 (1 pkt)

Jest związany z dwoma C i nie niesie H; nie stanowi grupy hydroksylowej.